

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E
INGENIERIAS



“Producto integrador. El final del proceso”

Nombre de la materia

Proyecto II

Nombre del profesor

José Martín Valencia

Nombre del alumno

Alejandro Barragán Pérez

No. de Control:

325045998

Segundo Semestre

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Introducción

El presente documento tiene como propósito evidenciar las modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto **“Sistema de Gestión Comunitaria – Residencial Los Robles”**, implementado bajo el marco de trabajo **SCRUM**, mediante una estrategia de desarrollo incremental basada en Sprints.

Cada Sprint fue planeado con metas específicas derivadas del **Product Backlog**, priorizando funcionalidades que resolvieran necesidades reales detectadas dentro de la administración comunitaria, como la seguridad de acceso, la organización de residentes, la comunicación interna y el control de información relevante.

Las modificaciones realizadas no solo representaron cambios técnicos, sino también mejoras funcionales orientadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Asimismo, cada incremento fue evaluado conforme a la meta del Sprint, permitiendo validar avances y realizar ajustes continuos a partir de retroalimentación obtenida durante el desarrollo.

Desarrollo

Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación web integral orientada a optimizar la gestión comunitaria de la colonia **Residencial Los Robles**, facilitando la administración de residentes, el acceso a información comunitaria, la comunicación entre vecinos y mesa directiva, así como el control de pagos de mantenimiento mediante una plataforma organizada bajo principios SCRUM.

El proyecto se estructuró mediante **Sprints iterativos e incrementales**, permitiendo dividir el desarrollo en entregas pequeñas pero funcionales. Esta estrategia permitió que cada Sprint produjera un incremento del sistema alineado con una meta clara, favoreciendo la inspección y adaptación del producto conforme avanzaba el desarrollo.

Además, la organización del trabajo mediante Scrum permitió priorizar funcionalidades críticas desde etapas tempranas, comenzando por aspectos fundamentales como la autenticación y seguridad, para posteriormente integrar módulos administrativos y de comunicación comunitaria.

Modificaciones realizadas por Sprint

Sprint 1 – Seguridad y autenticación

Meta propuesta

Implementar acceso seguro al sistema.

Funcionalidades desarrolladas

- ✓ Login
- ✓ JWT
- ✓ Roles admin/resident

✓ Protección de rutas

✓ Navbar dinámica

Modificaciones realizadas

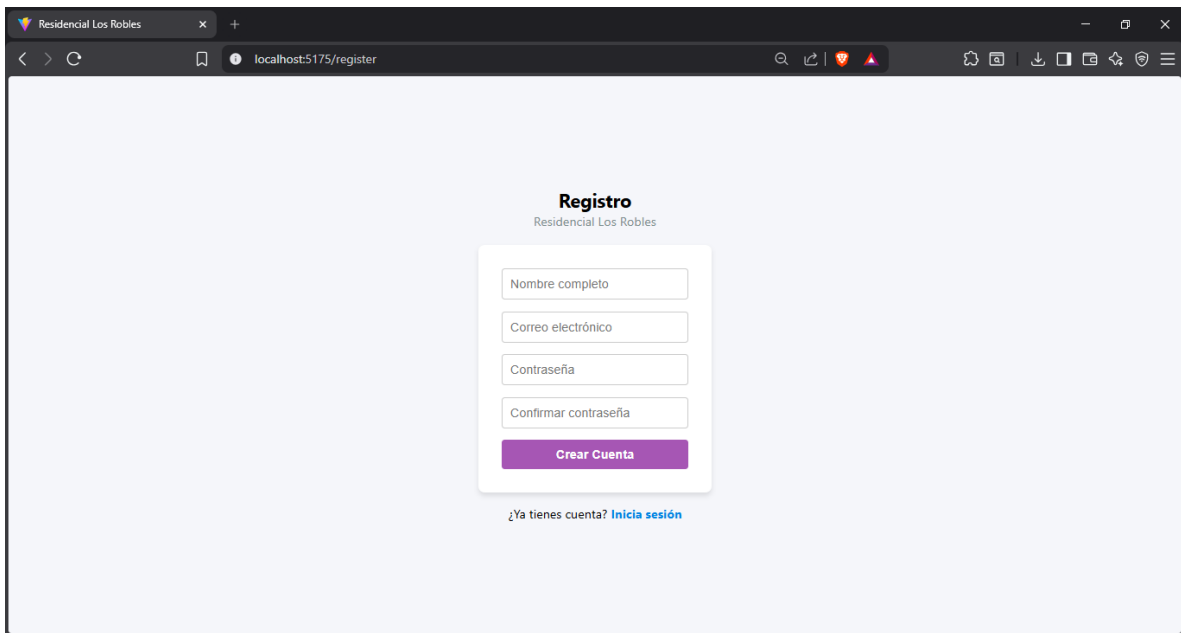
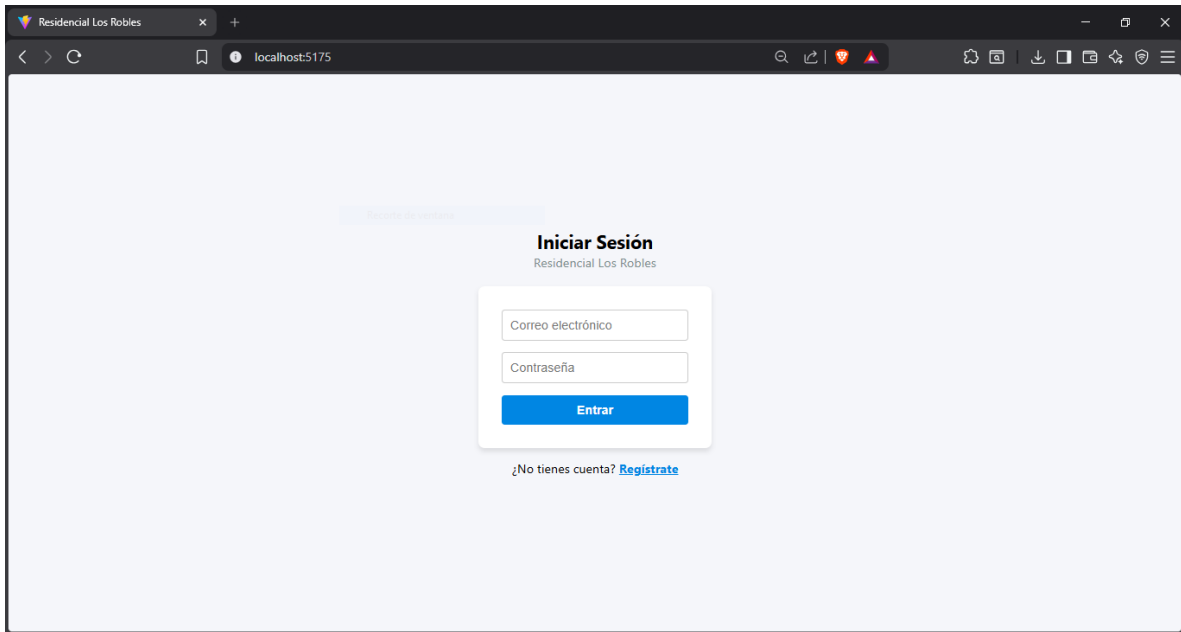
Durante el primer Sprint se identificó como prioridad asegurar el acceso al sistema, ya que toda la plataforma requería un mecanismo de autenticación confiable antes de implementar funcionalidades administrativas.

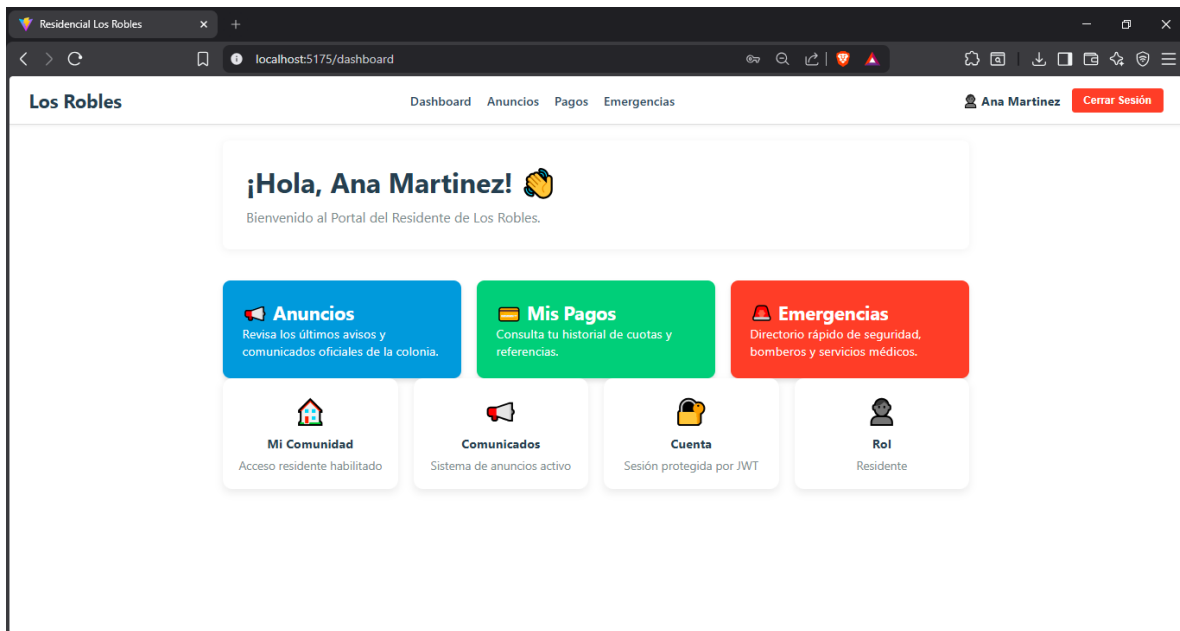
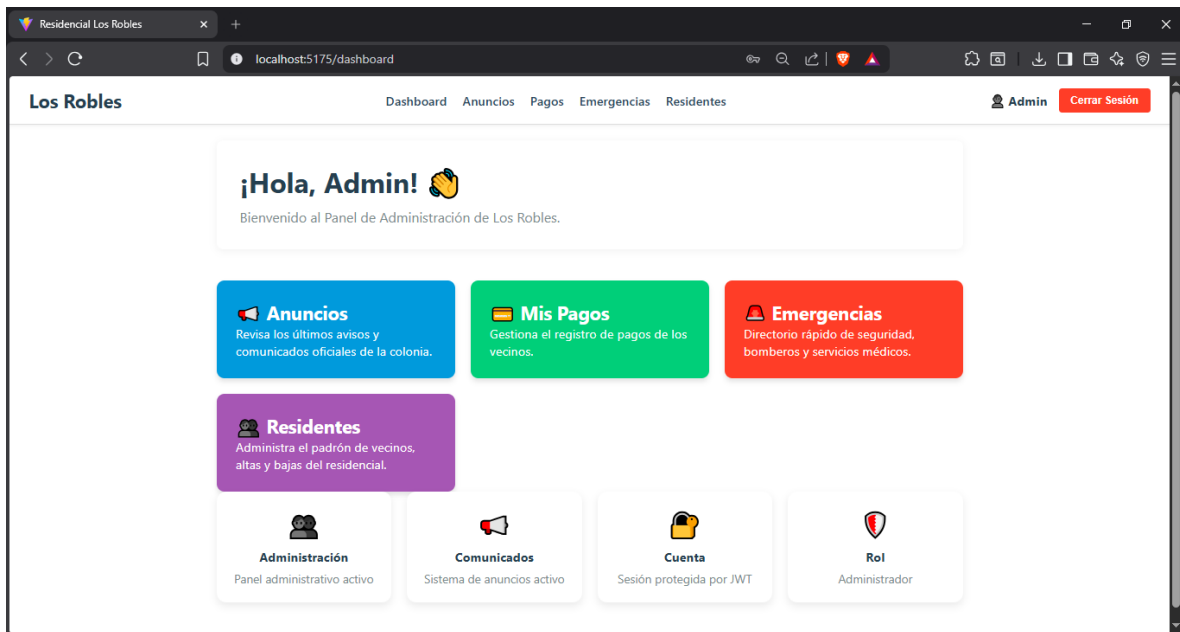
Inicialmente se planteó un sistema básico de acceso; sin embargo, como parte de las modificaciones realizadas, se decidió fortalecer la seguridad implementando **JSON Web Token (JWT)** para la gestión de sesiones, permitiendo validar usuarios autenticados y proteger información sensible del sistema.

Asimismo, se incorporó un sistema de **roles diferenciados (administrador y residente)**, estableciendo permisos específicos según el tipo de usuario. Esta modificación fue clave para evitar accesos no autorizados a funciones administrativas, como la gestión de residentes y control interno de información.

También se implementó la **protección de rutas privadas**, evitando que usuarios sin autenticación pudieran acceder manualmente a páginas restringidas mediante URL.

La integración de estos elementos permitió cumplir la meta del Sprint, ya que se logró establecer una base segura sobre la cual desarrollar las siguientes funcionalidades del sistema, alineándose con el objetivo Scrum de entregar incrementos funcionales y utilizables al final de cada iteración.





Sprint 2 – Gestión de residentes

Meta propuesta

Administrar información comunitaria.

Funcionalidades desarrolladas

- ✓ Registro de vecinos
- ✓ CRUD de residentes
- ✓ Padrón comunitario
- ✓ Protección exclusiva para administrador

Modificaciones realizadas

En este Sprint se buscó resolver la problemática relacionada con la organización de residentes dentro de la colonia.

Inicialmente, el sistema únicamente permitía visualizar información básica de residentes. Sin embargo, tras revisar las necesidades del proyecto, se realizaron modificaciones para evolucionar el módulo hacia un sistema **CRUD completo**, permitiendo **crear, consultar, actualizar y eliminar registros**.

Esta mejora incrementó significativamente la utilidad del sistema, ya que facilitó una administración más organizada y centralizada de los datos comunitarios.

Como parte de las mejoras implementadas, se reforzó la relación con el Sprint anterior mediante la integración del sistema de roles, restringiendo estas operaciones únicamente a usuarios administradores. De esta forma, se mantuvo coherencia entre funcionalidades previamente desarrolladas y nuevos requerimientos, fortaleciendo tanto la seguridad como la gestión administrativa.

El cumplimiento de la meta del Sprint se evidenció al lograr un padrón comunitario administrable, funcional y protegido, permitiendo una gestión eficiente de los residentes dentro de la plataforma.

Sprint 3 – Comunicación y operación comunitaria

Meta propuesta

Centralizar información comunitaria.

Funcionalidades desarrolladas

- ✓ Anuncios comunitarios
- ✓ Emergencias
- ✓ Pagos
- ✓ Dashboard principal
- ✓ Registro desde login

Modificaciones realizadas

En el tercer Sprint se trabajó en funcionalidades orientadas a mejorar la interacción entre residentes y administración, centralizando información importante dentro de una sola plataforma.

Como modificación principal, se integró un **módulo de anuncios comunitarios**, permitiendo compartir comunicados relevantes entre la mesa directiva y los vecinos. Esto solucionó una de las problemáticas inicialmente detectadas: la falta de comunicación eficiente.

También se desarrolló un módulo de **emergencias**, incorporando información de contacto rápida para situaciones prioritarias, fortaleciendo el acceso inmediato a información relevante para la comunidad.

Respecto al área administrativa, se incorporó un sistema de **consulta de pagos**, permitiendo a los residentes visualizar información relacionada con cuotas de mantenimiento, aportando mayor transparencia y organización financiera.

Adicionalmente, se realizaron mejoras visuales en el **dashboard principal** y se integró el **registro de usuarios desde la pantalla de inicio de sesión**, mejorando la accesibilidad y experiencia del usuario.

Estas modificaciones permitieron cumplir la meta del Sprint al centralizar información comunitaria dentro de un entorno digital único, fortaleciendo el valor entregado en cada incremento del proyecto, conforme a los principios de Scrum.

Relación entre modificaciones y cumplimiento de metas Scrum

Las modificaciones implementadas durante cada Sprint mantuvieron una relación directa con las metas previamente definidas, permitiendo evidenciar el cumplimiento progresivo del proyecto.

En el **Sprint 1**, las modificaciones estuvieron orientadas a establecer una base segura de autenticación, necesaria para soportar el resto del sistema.

En el **Sprint 2**, se construyó sobre el incremento anterior al aprovechar el sistema de roles ya implementado, fortaleciendo la gestión administrativa de residentes.

Finalmente, en el **Sprint 3**, las funcionalidades se enfocaron en maximizar el valor del producto mediante herramientas de comunicación y operación comunitaria.

Este enfoque incremental permitió que cada Sprint entregara funcionalidades utilizables y conectadas entre sí, evidenciando el uso adecuado de Scrum mediante procesos de inspección, adaptación y mejora continua.

Cumplimiento de metas SCRUM

Tabla:

Sprint	Meta	Resultado
Sprint 1	Seguridad	Cumplido
Sprint 2	Gestión de residentes	Cumplido
Sprint 3	Operación y comunicación	Cumplido

Las metas definidas inicialmente fueron alcanzadas mediante un proceso iterativo e incremental, permitiendo ajustes técnicos durante el desarrollo. Las modificaciones

implementadas fortalecieron la funcionalidad del sistema y garantizaron el cumplimiento de los objetivos del proyecto bajo el marco SCRUM

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/ElAlets/residencial-los-robles>

Conclusión

El desarrollo del **Sistema de Gestión Comunitaria – Residencial Los Robles** permitió aplicar de manera práctica el marco de trabajo **SCRUM**, organizando el proyecto mediante Sprints enfocados en metas específicas y entregables funcionales.

A lo largo del desarrollo, las modificaciones implementadas en cada Sprint permitieron fortalecer progresivamente el sistema. En un primer momento, se establecieron mecanismos de autenticación y control de acceso que garantizaron la seguridad de la plataforma; posteriormente, se incorporaron herramientas de gestión de residentes que mejoraron la administración comunitaria; finalmente, se integraron módulos de comunicación, emergencias y pagos que contribuyeron a centralizar información relevante para vecinos y administradores.

La relación entre los incrementos desarrollados evidenció un proceso iterativo e incremental, donde cada Sprint construyó sobre los avances previos para acercarse al objetivo general del proyecto. Esto permitió validar funcionalidades, realizar ajustes técnicos y mejorar continuamente el producto conforme avanzaba el desarrollo.

En términos de cumplimiento, las metas planteadas para cada Sprint fueron alcanzadas satisfactoriamente, demostrando que la implementación de Scrum facilitó la organización del trabajo, la priorización de funcionalidades y la entrega progresiva de valor dentro del sistema.

Finalmente, el proyecto no solo permitió desarrollar una solución tecnológica funcional para la gestión comunitaria, sino también fortalecer competencias relacionadas con desarrollo web Full Stack, seguridad informática, bases de datos, control de versiones y metodologías ágiles de desarrollo de software.